



中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

网络空间安全学院
School of Cyber Science and Technology

《密码学导论》课程大作业作品设计报告

作品题目： 随机数的统计分布测试

作 者： 黄昊

2026 年 6 月 14 日

基本信息表

作品题目：随机数的统计分布测试

作品内容摘要：

本作品测评了 $x=\text{rand}()\%N$ 生成随机数的分布情况，包括每个数的出现概率与每个数重复出现的间隔的分布情况，使用卡方检验、KS检验、自相关检验、游程检验和间隔分布检验等5种测评工具测试该方法生成的随机数序列；还使用梅森旋转设计了一个随机数生成函数，获取 $[0, N-1]$ 均匀分布的随机数，使用Box-Muller变换获取了正态分布的随机数，并对这两个随机数进行了检验；还从网上下载，编译并部署了NIST测试标准对 $x=\text{rand}()\%N$ 生成的随机数序列进行了测试。

关键词（五个）：

随机数， $\text{rand}()\%N$ ，梅森旋转，Box-Muller 变换，NIST

1. 实验原理

1.1 随机数生成算法简介

(1) $\text{rand}()\%N$

$\text{rand}()$ 一般由线性同余生成器实现，内部状态按递推式更新：

$$S_{n+1} = (A \times S_n + C) \bmod (RAND_MAX + 1)$$

优点是仅需一行代码调用，开销极小，无第三方依赖。

缺点是：

1. 模偏差：当 $M + 1$ 不能被 N 整除时，某些数字出现的概率会系统性地偏高。
2. 低位比特的严重退化：当 N 极小时一般不可用。
3. 序列完全可预测：只需要观察到连续几个输出值便可确定内部状态。
4. 周期不足：其周期一般为 $RAND_MAX + 1$ ，对现代密码学需求而言太短。

(2) 梅森旋转

其命名是因为其生成器的状态长度为 19937 比特，周期 $2^{19937} - 1$ 是一个梅森素数，实际使用中不可能循环。算法内部维护一个长度为 624 个 32 位整数（共 19968 位）的状态数组，每次产生随机数时，它会取出一个元素，通过线性变换（移位、异或、乘法等）对位模式进行“旋转搅动”，并更新数组中其他位置的状态。这个过程被称为“扭曲变换”（tempering transform），确保输出的每个比特都具有高度随机性。

优点是：

1. 极长周期：周期为 $2^{19937} - 1$ ，实际使用中永不重复。
2. 出色的统计均匀性：能通过几乎所有的通用统计测试。
3. 所有比特同等质量：高位和低位比特的随机性完全一致，不存在 `rand()` 那样的低位退化。
4. 速度较快：每次生成只需几条整数指令，是通用伪随机生成器中最优的一类。

缺点是：

1. 状态完全可逆推：攻击者只需连续观察到 624 个输出值，就能通过简单的线性代数运算还原出全部内部状态，进而 100% 预测之后的所有随机数。
2. 种子源自有限熵：如果种子本身是弱可预测的（比如时间戳），则整个序列可被复制。

(3) Box-Muller 变换

Box-Muller 变换可以将两个独立且服从 $U(0,1)$ 的随机变量 U_1, U_2 变换为两个标准正态分布：

$$Z_1 = \sqrt{-2\ln U_1} \cos(2\pi U_2), Z_2 = \sqrt{-2\ln U_1} \sin(2\pi U_2)$$

其中 Z_1, Z_2 服从 $N(0,1)$ 的标准正态分布，做变换 $X = \mu + \sigma Z$ 即可得到 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

优点是：

1. 实现简单：仅需 `log`、`sqrt`、`sin`、`cos` 等基础数学函数。
2. 生成的标准正态分布完全符合理论
3. 可同时生成两个独立正态样本

缺点是：

1. 对底层均匀源要求严苛：当 U_1, U_2 不能满足要求时误差非常大。
2. 计算速度较慢：相对于极坐标法（Marsaglia），计算了三角函数，速度稍慢。

1.2 随机数检验算法简介

以下检验方法中显著性水平 α 均取 0.05

(1) 卡方拟合优度检验

卡方检验是一种经典的非参数统计假设检验，用于判断观测数据是否与某个理论分布相符，在本次作品中用来检验随机数序列在 $[0, N-1]$ 上的出现频率是否服从均匀分布。

其核心思想是比较观测频数 O_i 与期望频数 E_i 。如果数据真的来自目标分布，那么 O_i 和 E_i 之间的差异应该只是随机波动；若差异过大，就说明数据不太可能来自该分布。

(2) 科尔莫戈洛夫-斯米尔诺夫检验 (KS 检验)

KS 检验是一种非参数统计检验，用于判断一个样本是否来自某个指定的连续分布，在本次作品中用来检验随机数序列是否服从均匀分布。

其核心思想是检验比较经验累积分布函数 $F_n(x)$ 与理论累积分布函数 $F(x)$ 之间的最大垂直距离 D ，如果样本确实来自目标分布，那么 $F_n(x)$ 与 $F(x)$ 应该在所有点上都接近，因此 D 会较小；反之，如果 D 过大，则拒绝原假设。

(3) 自相关检验

自相关检验是一种衡量序列中相隔固定距离的数值之间线性依赖关系的统计工具，在本次作品中用来检测相邻或相隔较远的随机数是否存在可预测的关联，从而暴露生成器的“记忆效应”。

其核心思想是检验序列中相隔固定距离的数值之间的相关性，当自相关系数较小时，相隔固定距离的数值的序列之间没有线性相关性，检验不同固定距离以确认序列是否完全独立。

(4) 游程检验

游程检验是一种非参数统计检验，用来判断一个数值序列中“连续上升或连续下降”的片段数量是否符合完全随机波动的期望，在本次作品中用来检测相邻值的独立性和短期趋势。

游程是指序列数值持续上升或持续下降的一段过程，如果序列是完全随机且独立的，那么上升和下降的概率各为 $1/2$ ，游程的个数应当围绕一个期望值小幅波动，记游程为 R ，游程总数为 n ，一般有：

$$E(R) = \frac{2n-1}{3}, \text{Var}(R) = \frac{16n-45}{90}$$

当 n 足够大时，可以认为 R 近似服从正态分布，标准化 R 后可以利用正态分布进行检验。

（5）间隔分布检验

间隔分布检验用于评估随机序列中同一数值两次出现之间的间隔长度是否符合理论预测的几何分布，在本次作品中用来检测生成器的重复模式和记忆效应。

间隔指相同数值随机数两次连续出现的位置差，对均匀分布的随机数其间隔服从几何分布。

（6）NIST SP 800-22

NIST 指的是美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology）。在随机数测试领域，NIST 制定了一套权威的统计测试标准，全称 NIST SP 800-22。

NIST SP 800-22 是一套由 15 种统计测试组成的工具包，每种测试从一个特定角度检测比特序列是否存在非随机模式。测试对象是二进制序列，通常其长度要求百万比特以上，输出每个测试的 P 值。如果 P 值 ≥ 0.01 （显著性水平），则认为序列通过了该项测试。

2. 代码介绍

代码根目录下包含 main.cpp、main.exe、assess.exe、plot_frequency.py、plot_gap.py、plot_normal.py 六个文件和 output 文件夹和 sts-2.1.2.zip、experiments.zip。请使用解压到当前文件夹将 experiments.zip 解压。

2.1 main.cpp、main.exe、output 文件夹

本次作品主体代码使用 C++17 编写并编译，仅用到了 C++17 标准库，除 NIST 检验以外的其他输出结果都存放在 output 文件夹中。

2.2 plot_frequency.py、plot_gap.py、plot_normal.py

为了更好的展示随机数的分布情况，本次作品采用 Python 绘制分布图与间隔图，Python 版本为 3.7.0，使用了 numpy=1.15.1，pandas=0.23.4，matplotlib=2.2.3，scipy=1.1.0 四个库用于绘图。

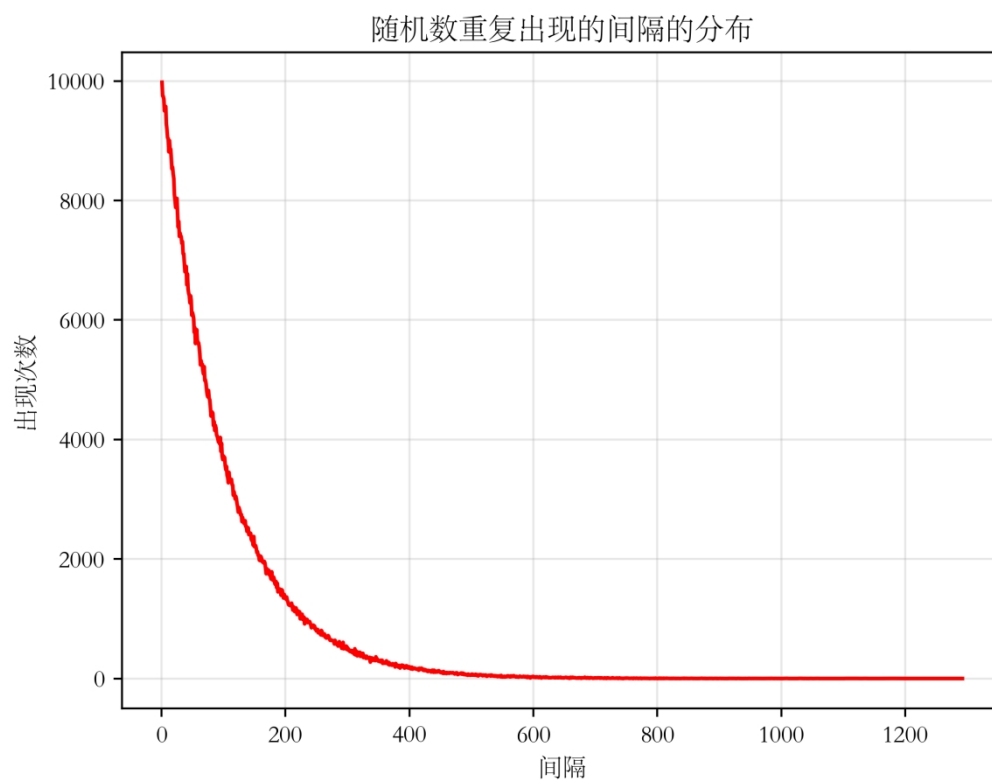
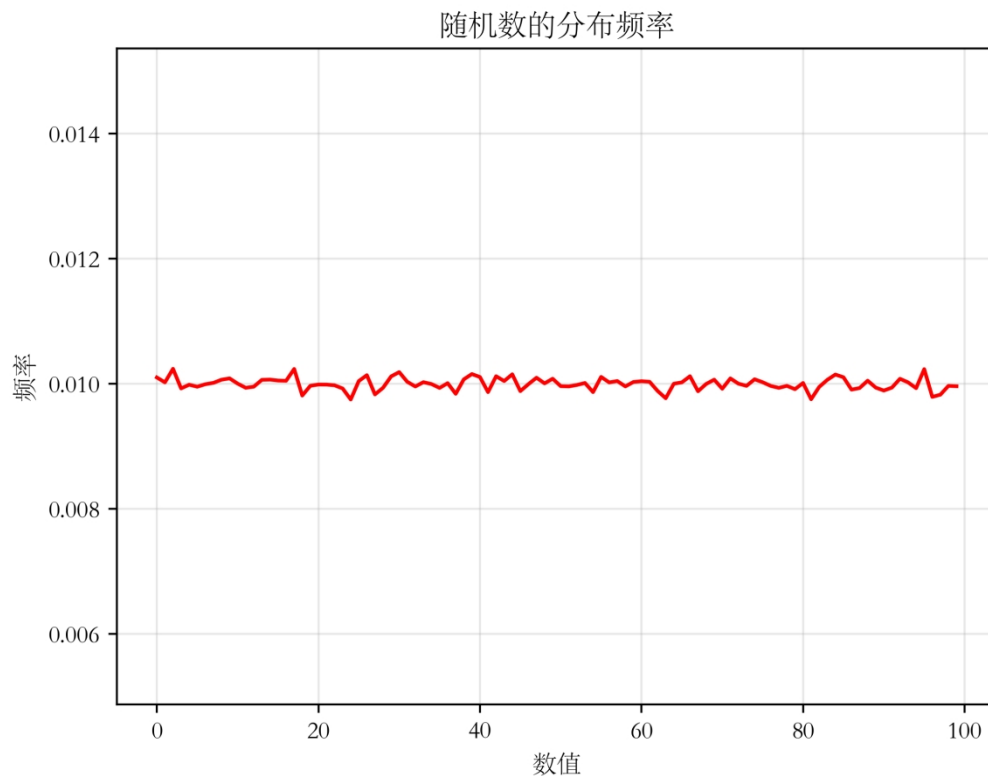
2.3 assess.exe、sts-2.1.2.zip、experiments 文件夹

sts-2.1.2.zip 是 NIST 的源代码压缩包，从网址【1】上下载得到，在程序的运行过程中无实际作用。而 assess.exe 是在 sts-2.1.2/src 中执行编译指令：`g++ -o assess.exe *.c -lm` 得到，能够对随机数 NIST 的测试。而 experiments 文件夹则是 assess.exe 的输出目录。NIST 的最终测试结果会输出到.\experiments\AlgorithmTesting\finalAnalysisReport.txt 中。上述 Python 脚本和 assess.exe 的调用均已集成在 main.cpp 中，无需额外操作。

3. 输出结果

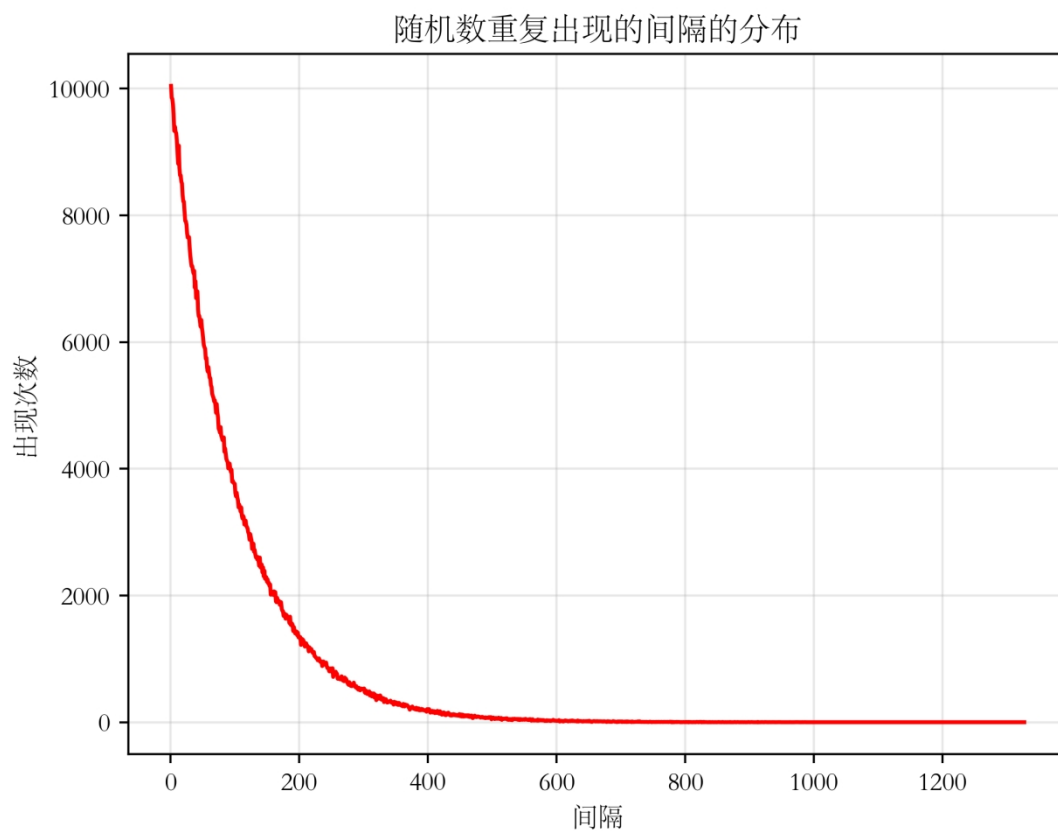
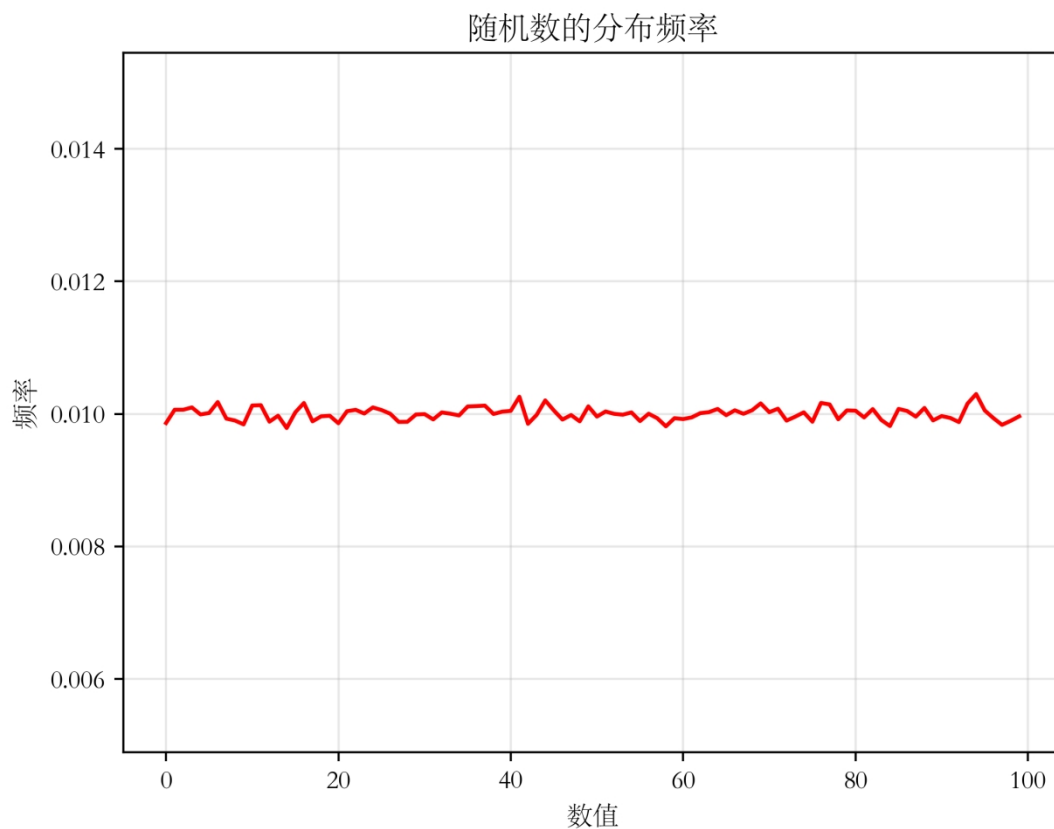
本次实验中 $N=100$ ，生成随机数总数为 1000000。

使用 `rand() % N` 生成的随机数分布和间隔分布如下图所示：



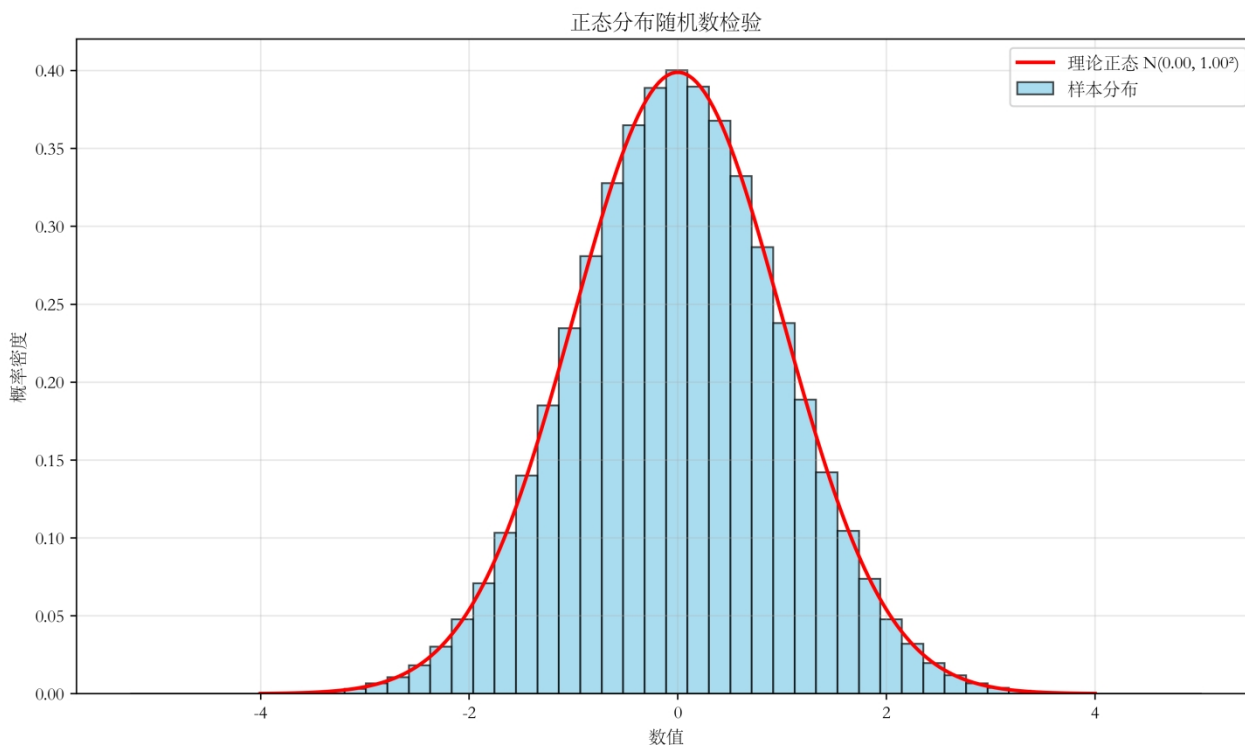
本次随机数没能通过游程检验，可见 `rand() % N` 生成的随机数相邻值并不独立。

使用梅森旋转生成的随机数分布和间隔分布如下图所示：



本次随机数完美的通过了五种检验，可见梅森旋转能够较好的生成的随机数。

使用 Box-Muller 变换生成的正态分布随机数的分布如下图所示，其中红色曲线为标准正态分布：



本次正态分布的随机数完美的通过了由卡方检验改造的正态卡方检验（将数轴按等概率划分为 100 个区间，统计区间中的频次做卡方检验），可见 Box-Muller 变化能够很好的生成正态分布的随机数。

NIST 的检验结果存放在.\experiments\AlgorithmTesting\finalAnalysisReport.txt，其中带*的项表示随机数没有通过该项的检验，更多关于 NIST 的信息可以查看【2】。

4. 参考文献

【1】Random Bit Generation | CSRC, NIST 官方网站上的 NIST SP 800-22 源码的下载地址。

<https://csrc.nist.gov/projects/random-bit-generation/documentation-and-software>

【2】NIST 随机性测试及参数范围_nist 测试-CSDN 博客，详细讲解了 NIST 的 16 种随机性测试方法及参数作用。<https://blog.csdn.net/lafu5137/article/details/79593845>

5. 代码仓库链接

https://github.com/Yitian0218/USTC_Cryptography_Project/tree/main